



More2023 - xử lý tín hiệu hust

Xử lý tín hiệu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

Submit

i Answer submitted.

Question #c01254

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biết hàm đáp ứng xung của hệ thống $h(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$, hãy xác định giá trị $y(2)$ nếu tín hiệu đầu vào $x(n) = n^2$.

- ☐ 0
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 1

$$y(n) = x(n) - x(n-1]$$
$$y(2) = 4 - 1 = 3$$

Submit

Question #078fa1

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số $F_s = 50\text{Hz}$. Giả thiết có hiện tượng trùm phổ. Vậy tần số tương tự 10Hz

Submit

i Answer submitted.

Question #615aa8

1 point possible (ungraded, results hidden)

Muốn chuyển đổi từ bộ lọc tương tự sang bộ lọc số tương đương nhờ phương pháp bất biến xung, ta phải xác định:

- ☐ Cấu trúc của bộ lọc tương tự
- ☐ Đáp ứng ra của bộ lọc tương tự
- ☐ Hàm truyền đạt $H_a(s)$ của bộ lọc tương tự
- ☐ Hàm truyền đạt tần số của bộ lọc tương tự

Submit

Question #71d1c3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Submit

i Answer submitted.

Question #bfdab2

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cửa sổ Hanning có chất lượng kém hơn cửa sổ Hamming vì lý do nào sau đây?

- ☐ Tỷ số giữa biên độ búp phụ thứ nhất trên búp chính của cửa sổ Hanning nhỏ hơn cửa sổ Hamming
- ☐ Bề rộng đáy của búp chính của cửa sổ Hanning nhỏ hơn cửa sổ Hamming
- ☒ Tỷ số giữa biên độ búp phụ thứ nhất trên búp chính của cửa sổ Hanning lớn hơn cửa sổ Hamming
- ☐ Bề rộng đáy của búp chính của cửa sổ Hanning lớn hơn cửa sổ Hamming

Submit

Question #92e29e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Tín hiệu rời rạc $x(n) = a^n u(n)$ sẽ có biến đổi Fourier nào sau đây?

4

5

9

10

14

15

19

20

24

25

29

30

34

35

39

40

44

45

49

50

54

55

59

60

i Answer submitted.

Question #138dc0

1 point possible (ungraded, results hidden)

Tín hiệu $x(n) = a^{n-1}u(n-1)$ sẽ có biến đổi z hai phía nào sau đây?

- ☐ $X(z) = 1/(z-a), |z| < |a|$
- ☐ $X(z) = z/(-a), |z| < |a|$
- ☒ $X(z) = 1/(z-a), |z| > |a|$
- ☐ $X(z) = z/(z-a), |z| > |a|$

Submit

Question #cb89ff

21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60

Submit

Question #50902d

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

☐ 0

☐ 1

☐ 3

☐ 2

Submit

Question #9674ad

7	8	9	10
12	13	14	15
17	18	19	20
22	23	24	25
27	28	29	30
32	33	34	35
37	38	39	40
42	43	44	45
47	48	49	50
51	52	53	54
56	57	58	59
	60		

i Answer submitted.

Question #974c69

1 point possible (ungraded, results hidden)

Điểm cực $z_p k$ của hệ thống là giá trị:

- ☐ Làm cho tín hiệu vào hệ thống $X(z)$ bằng không
- ☐ Làm cho tín hiệu vào hệ thống $X(z)$ không xác định
- ☐ Làm cho hàm truyền đạt $H(z)$ bằng không
- ☐ Làm cho hàm truyền đạt $H(z)$ không xác định

Submit

Question #50902d

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hệ thống FIR loại IV có đáp ứng xung

Submit

i Answer submitted.

Question #9674ad

1 point possible (ungraded, results hidden)

$h(n)$ nào sau đây là đáp ứng xung của hệ TTBB và nhân quả?

- ☐ $h(n) = -u(n)$
- ☒ $h(n) = u(n) - u(n-3)$
- ☐ $h(n) = u(n)$
- ☐ $h(n) = 2^n u(n)$

Submit

Question #f0aaee

1 point possible (ungraded, results hidden)

Question #078fa1

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số $F_s = 50Hz$. Giả thiết có hiện tượng trù phổ. Vậy tần số tương tự $10Hz$ bị trù phổ với tần số nào sau đây?

- ☐ $45Hz$
- ☐ $35Hz$
- ☐ $60Hz$
- ☐ $50Hz$

Submit

Question #cb03a3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phép tính tổng chập trên miền thời gian rời rạc trở thành phép nhân trên miền tần số?

- ☒ Đúng
- ☐ Sai

30

35

40

45

50

55

59

60

i Answer submitted.

Question #54a8b0

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho tín hiệu analog có phương trình sau: $x_a(t) = 2\sin(120\pi t)$

Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 360\text{Hz}$ cho ra tín hiệu rời rạc $x(n)$. Phương trình của $x(n)$ là:

☐ $2\sin(3\pi n)$

☐ $6\sin(3\pi n)$

☐ $6\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$

☒ $2\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$

Submit

Question #2c60a7

1 point possible (ungraded, results hidden)

 Answer submitted.

Question #c

1 point possible (ungraded, results hidden)

Các tín hiệu rời rạc được sinh ra từ quá trình lấy mẫu có tần số lấy mẫu F_s thì phổ có tính chất:

- ☐ ~~Không~~ tuần hoàn
- ☐ Tuần hoàn với chu kỳ 2π
- ☐ Tuần hoàn với chu kỳ π
- ☒ Không có đáp án nào đúng

Submit

Question #f11e92

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho hệ thống TTBB được mô tả bởi sơ đồ sau. Hãy cho biết phương trình sai phân mô tả quan hệ vào ra của hệ thống?

$y(n)$

22	23	24	25
27	28	29	30
32	33	34	35
37	38	39	40
42	43	44	45
47	48	49	50
52	53	54	55
57	58	59	60

Submit

Question #6c3e25

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Trong đáp ứng biên độ của bộ lọc số, tỷ số biên độ búp thứ cấp thứ nhất và búp trung tâm nhỏ thì

- ☒ Độ gợn sóng dải thông và dải chắn nhỏ
- ☐ Dải quá độ giữa dải thông và dải chắn của bộ lọc sẽ lớn, nghĩa là tần số ω_p và ω_s xa nhau
- ☐ Độ gợn sóng dải thông và dải chắn lớn
- ☐ Dải quá độ giữa dải thông và dải chắn của bộ lọc sẽ nhỏ, nghĩa là tần số ω_p và ω_s gần nhau

Submit

Question #51295a

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)$$

Question #4

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng mô tả hệ thống rời rạc nào được sử dụng trong môn học sau đây:

- ☐ Hệ thống tuyến tính
- ☐ Hệ thống bất biến
- ☒ Hệ thống tuyến tính bất biến
- ☐ Hệ thống phi tuyến

Submit

Question #6e48f3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Ký hiệu $|H(e^{j\omega})|$ biểu diễn:

- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☒ Đáp ứng biên độ của hệ thống
- ☒ Phổ biên độ của tín hiệu
- ☐ Phổ của tín hiệu

Submit

 Answer submitted.

Question #3901ed

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hãy chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu: "Tín hiệu rời rạc là tín hiệu ..."

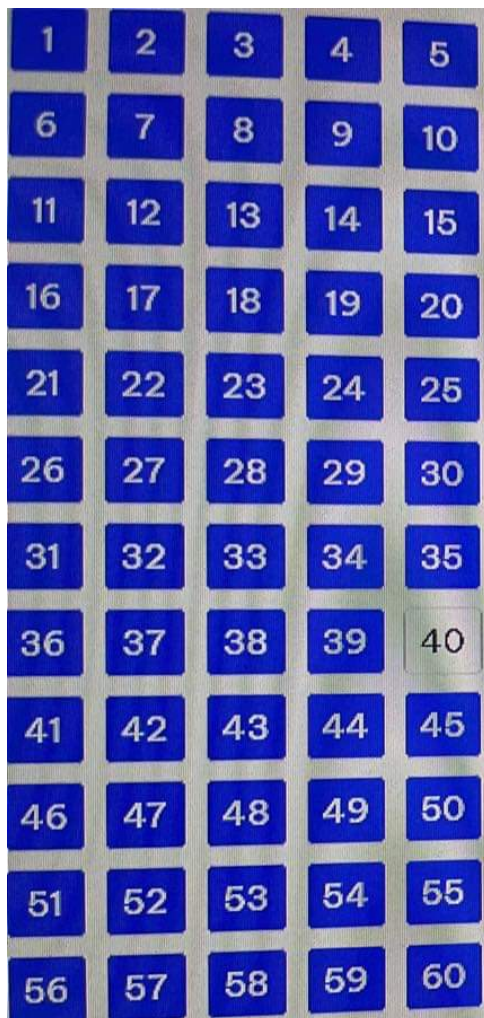
- ☐ Có thời gian liên tục và biên độ liên tục
- ☐ Có thời gian liên tục và biên độ rời rạc
- ☒ Có thời gian rời rạc và biên độ rời rạc
- ☐ Có thời gian rời rạc và biên độ liên tục

Submit

Question #6c3e25

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây là đúng:



i Answer submitted.

Question #92e29e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Tín hiệu rời rạc $x(n) = a^n u(n)$ sẽ có biến đổi Fourier nào sau đây?

- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 + ae^{-j\omega})$ với $|a| < 1$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 + ae^{-j\omega})$ với $|a| > 1$
- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - ae^{-j\omega})$ với $|a| > 1$
- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - ae^{-j\omega})$ với $|a| < 1$

Submit

i Answer submitted.

Question #138dc0

1 point possible (ungraded, results hidden)

... sẽ có biến đổi z hai phía nào sau đây?

33	34	35
38	39	40
43	44	45
48	49	50
53	54	55
58	59	60

Submit

 Answer submitted.

Question #3c1c30

1 point possible (ungraded, results hidden)

Ký hiệu $|X(e^{j\omega})|$ biểu diễn:

- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☒ Phổ biên độ của tín hiệu $x(n)$
- ☐ Phổ của tín hiệu $x(n)$
- ☐ Đáp ứng biên độ tần số của hệ thống

Submit